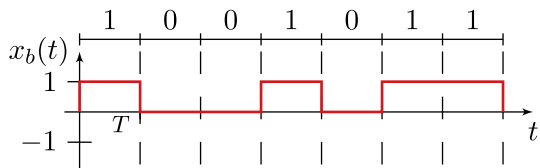
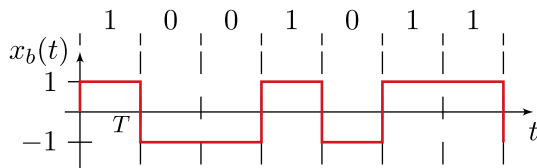


Unipolar NRZ (Noretturn-to-Zero):



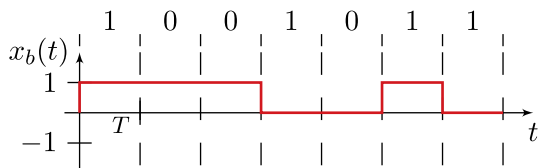
- Mark = 1; Space = 0
- (De)Codieraufwand sehr klein
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf mittel

Bipolar NRZ (Noretturn-to-Zero):



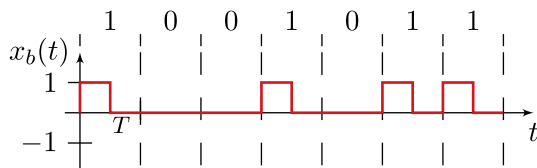
- Mark = 1; Space = -1
- (De)Codieraufwand sehr klein
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit vom Verhältnis Mark/Space abhängig
- Bandbreitenbedarf mittel

NRZ-Inverted (NRZI):



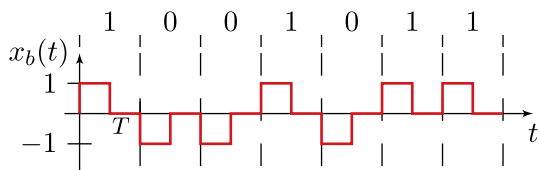
- Mark = Amplitudenwechsel;
Space = kein Amplitudenwechsel
- (De)Codieraufwand gering
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf mittel

Unipolar RZ (Return-to-Zero):



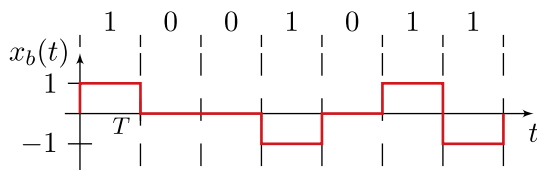
- Mark = 1 (nach halber Bitzeit 0); Space = 0
- (De)Codieraufwand gering
- Taktrückgewinnung besser als NRZ (Space-Folgen heikel)
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf grösser als NRZ

Bipolar RZ (Return-to-Zero):



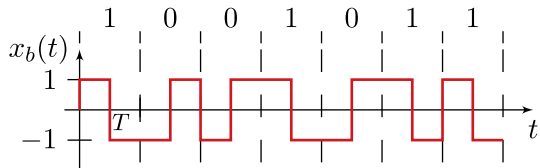
- Mark = 1 (nach halber Bitzeit 0);
Space = -1 (nach halber Bitzeit 0)
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung sehr gut
- DC-Freiheit vom Verhältnis Mark/Space abhängig
- Bandbreitenbedarf grösser als NRZ

Alternate Mark Inversion (AMI):



- Mark = ± 1 ; Space = 0
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung besser als NRZ (Space-Folgen heikel)
- DC-Freiheit sehr gut
- Bandbreitenbedarf mittel

Manchester Code



- Mark = 1 $\rightarrow$ -1; Space = -1 $\rightarrow$ 1
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung sehr gut
- DC-Freiheit sehr gut
- Bandbreitenbedarf höher als NRZ

Unipolar: +1 oder 0

Bipolar: +1, -1 oder 0

Level-Codierung: Amplitude $\hat{=}$ Bitwert

Invertierte Codierung: Amplitudenwechsel $\hat{=}$ Bitwert

Binär: 2 Signalformen für 2-wertiges Symbol

Pseudoternär: 3 Signalformen für 2-wertiges Symbol

Ternär: 3 Signalformen für 3-wertiges Symbol